년 도

공사코드 :

계약번호 :

건 명 :

위 치

목 적

공사개요-1

공사기간

2019 년도

KR-CNA-19-005 / KR-CND-19-068

부산역 본체 철골내화 보수공사 (총체 및 1차)

부산역사

부산역 본체 주요구조부의 박리된 철골 내화페인트를 보수하여 철골의 내화성능을 향상시키고 건축시설물의 수명을 연

부산역 본체 철골 내화 보수 1식 (5,509㎡)

부산역 본체 옥상 철골 기둥 및 보 도장 보수 (RB 시스템 도장) 1식 (2,208㎡)

부산역 본체 콘코스 상부 슬래브 콘크리트 보수 · 보강 1식 (101㎡)

총체: 150일간 / 1차: 40일간

2019년 월 일

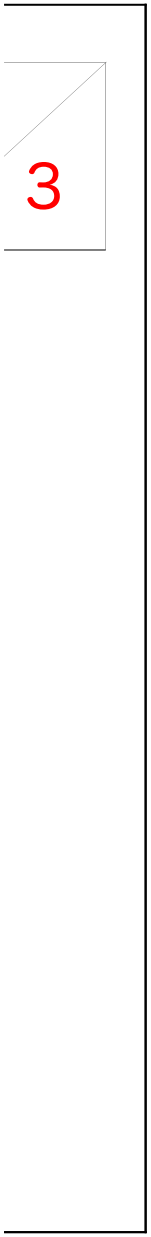
장하고자 함.

2019 년도

건　　명 : 부산역 본체 철골내화 보수공사 (총체 및 1차)

설　　계　　서

한국철도공사　부산경남본부　부산건축사업소장


3

2019 년도

공 사 코 드 : KR-CNA-19-005 / KR-CND-19-068

계약번호 : 2019년 월 일

건 명 : 부산역 본체 철골내화 보수공사 (총체 및 1차)

설 계 서

(회 계)

○ 예산관리센터 : 5002409 (부산경남-고속여객(시설)-자본FC)

○ 사 업 코 드 : C11111

○ 약 정 항 목 : 12020302 (고속여객(시설)-건물(건중-공비))

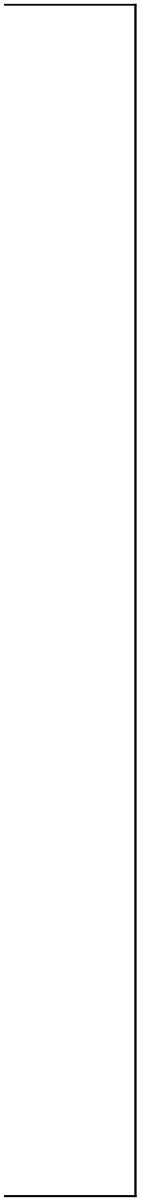
○ 예산관리센터 : 5000541 (부산경남-수탁(시설)-일반개량FC)

○ 사 업 코 드 : C41915

○ 약 정 항 목 : 51050251 ((일반개량)수선유지비-공비)

설 계 자 변 재 성 (인)

심 사 자 (인)



목 차

1. 설 계 설 명 서 ..

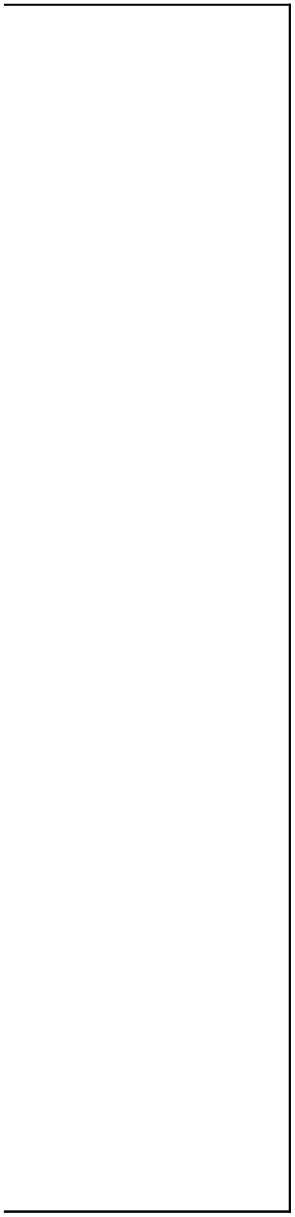
2. 공 사 시 방 서 ..

3. 예 정 공 정 표 ..

4. 계 약 의 특 수 조 건 ..

5. 설 계 예 산 내 역 서 ..

6. 공 종 별 예 산 조 서 ..



1. 설 계 설 명 서

가. 건　명 : 부산역 본체 철골내화 보수공사 (총체 및 1차)

나. 위　치 : 부산역사

다. 목　적 : 부산역 본체 주요구조부의 박리된 철골 내화페인트를 보수하여 철골의 내화성능을 향상시키고 연장하고자 함.

라. (총체)공사개요 : 부산역 본체 철골 내화 보수 1식 (5,509㎡)

부산역 본체 옥상 철골 기둥 및 보 도장 보수 (RB 시스템 도장) 1식 (2,208㎡)

부산역 본체 콘코스 상부 슬래브 콘크리트 보수 · 보강 1식 (101㎡)

마. (1차)공사개요 : 부산역 본체 철골 내화 보수 1식 (1,731㎡)

부산역 본체 콘코스 상부 슬래브 콘크리트 보수 · 보강 1식 (101㎡)

바. 참가자격 : 건설산업기본법에 의한 『도장공사업』을 등록한 업체

사. 공사기간 : 총체: 150일간 / 1차: 40일간

건축시설물의 수명을

2-1. 공 사 시 방 서

1. 일반시방서

본 공사는 국토부발행 **"건축공사표준시방서"**(첨부생략)에 의거 시행하되, 아래 특별시방서에 기재한 적용하여야 한다.

2. 특별시방서

가. 현장대리인

건설산업기본법 시행령 제35조 각 호의 규정에 의한 기술자 1인을 현장에 상주시켜야하며, 공사지 도서에 의거 공사시행을 충실히 수행하고, 이석시에는 감독자의 승인을 받아야 한다.

나. 공정표작성

도급자는 착공 전에 모든 공정에 대하여 세밀한 계획을 수립, 발주처 소정양식에 의거 공정표를 작 감독자의 승인을 받아 제출하여야 한다.

다. 재 료 승 인

(1) 재료일반 : 모든 공사용 재료는 한국공업규격품을 사용하고, 규격품이 없을 때에는 별도 지정 감독자의 지시에 따른다.

(2) 견 본 품 : 감독자가 지시하는 공사용 재료는 미리 견본품을 제시하여 승인을 받은 후 사용하

(3) 재료검사 : 공사현장에 반입하는 재료는 모두 감독자의 검사를 받아야 하며, 합격품은 지정장 하고, 불합격품은 즉시 현장외로 반출하되 신속히 합격품을 반입하여 공사 진행에 지장이 없도록

라. 시 공 검 사

각 공사부분은 미리 감독자가 지정한 공정에 이르렀을 때에는 검사를 받고, 승인을 얻은 후 다음 공 특히 시공 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 부분은 감독자의 입회하에 시공하여야 한다.

마. 관 련 협 의

본 공사의 원활한 진척을 위하여 착공전에 사용자 및 관계부서와 충분한 협의 후 시행하여야 한다

바. 공사장 관리

공사장 관리는 모든 관계법규에 따라 빠짐없이 시행하고, 아래 사항을 준수하여야 한다.

(1) 노무자 및 기타 출입자 감시, 풍기 및 위생단속.

(2) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치표시, 기타 사고방지에 대한 단속.

(3) 기타의 손상 예방을 위한 보호 시설.

(4) 시공재료 및 시공설비의 정리와 관리, 현장 내외의 청소.

사. 안 전 관 리

본 공사 시행으로 인하여 철도 업무에 지장이 없도록 아래와 같은 조치를 취하여야 하며 본 공사 부주의로 인한 제반사고의 민·형사 상의 모든 책임은 도급자가 져야 하며 관련법령(건설기술관리 보건법, 건설산업기본법, 근로기준법, 환경관련 등) 및 한국철도공사 "공사 및 용역관리" 규정에 필요 시 안전표지판 등 감독자가 정하는 시설물을 도급자 부담으로 설치하여야 한다.

※ http: //www.korail.com→조달 및 입찰정보→업무정보→물품, 공사, 용역… 접속하여 관련 숙지하고 공사에 임하여야 한다.

(1) 안전관리 책임자의 임무

1) 안전보건관리규정에서 정한 직무.

2) 법 제33조의 방호장치, 법 제34조의 기계, 기구 및 설비, 법 제35조의 보호구 등의 구입 시

3) 현장 안전교육 계획 수립 및 실시

4) 현장 순회 점검 및 대책 수립

5) 산업재해 발생의 원인 조사 및 대책 수립

(2) 안전관리보고

안전관리자는 아래 사항에 대한 실시 계획서를 작성하여 현장에 비치 하여야 하며, 동시에 안

계획서를 감독자에게 제출하고 월별 사용실적을 사진과 영수증을 첨부하여 보고하여야 한다.

1) 안전, 보건교육.

2) 작업장 안전관리.

3) 작업장 보건관리.

4) 사고조사 및 대책수립.

5) 기타안전, 보건에 대한사항.

(3) 안전상의 조치

다음 장소는 특히 위험방지 조치를 하여야 한다.

1) 출입금지 구역설정 및 안전표지판 설치.

2) 기타 감독자가 지정하는 장소.

3) 공사 시행 중 발생한 안전사고는 즉시 감독자에게 보고하여야 하고 응급조치를 취하여야 한

(4) 안전관리 대책

1) 도급자는 안전관리 요원을 선임하여 안전관리를 하여야 하며, 시공 중 발생되는 일체의 사고
책임을 진다.
2) 도급자는 감독자가 안전관리 계획서의 보완을 요청할 경우 즉시 수정·보완하여야 한다.
3) 안전관리 요원은 항상 작업 전에 현장 작업자에게 필요한 안전교육을 실시 하여야 하며, 안
비치 기록하고, 작업 현장을 수시로 순회점검하여 안전사고 예방에 최선의 노력을 다하고 감
유·무를 보고하여야 한다.
4) 도급자는 위험도가 높은 작업을 할 경우에는 감독자와 충분히 협의한 후, 작업을 시행하여이
5) 현장대리인은 작업 전에 작업내용, 시공방법 등을 작업자에게 명확히 지시하여 작업 중 사고
않도록 하여야 하며, 공기구 및 공사 재료의 사용에 대하여 특히 명확한 지시를 하고 사용 직
검사를 실시하여야 한다.

(5) 사고예방 대책

1) 도급자는 사고발생시의 대책 및 연락방법 등을 강구하여 작업자 전원에게 철저히 주지시키고
볼 수 있도록 개소별로 게시한다.
2) 도급자는 공사현장에 안전사고 대비 응급조치에 필요한 약품을 준비하여 그 사용법을 명시,
숙지시키고, 작업 전 체조를 실시하여 근골격계 질환 등을 예방한다.
3) 도급자는 공사 중 사고가 발생하였을 경우, 감독자 및 연락부서에 보고하고 감독자의 지시를
사고처리 후 감독부서에 사고 보고서를 제출하여야 한다.

2-1. 공 사 시 방 서

아. 설계변경 조건

본 공사 시행 중 다음과 같은 사유가 발생할 경우에는 설계변경을 할 수 있다.

(1) 계획 변경으로 공사 물량이 증감될 때.

(2) 기타 발주처 사정으로 인한 설계변경 사유가 발생한 때.

자. 설계서의 해석

본 설계서의 설계도와 시방서가 서로 상이한 경우에는 시방서를 우선한다. 설계도 및 시방서의 해

감독자와 계약자간의 이견이 있을 때 또는 명기가 없을 때에는 감독자의 지시에 따른다.

차. 공사진도보고

도급자는 공사의 진척, 노무자 관리, 재료의 반입 및 사용, 기타 필요한 사항을 감독자에게 일일보

보고)하고 승인을 받아야 한다.

카. 공사사진

도급자 부담으로 아래와 같이 사진을 촬영하여 CD(1매, 해상도 300만화소 이상)와 함께 사진첩

제출하여야 한다.

(1) 착수전 및 준공사진(125x85) : 각 1부, 동일장소 동일방향에서 촬영.

(2) 주요공정사진(125x85) : 각 1부, 준공 후 보이지 않는곳 중점촬영.

(3) 상기 공사의 준공사진은 출력물(1부), 출력물 파일(1부) 제출.

타. 녹색제품 구매

설계도서에 명시된 녹색제품 구매 대상 품목은 녹색제품을 사용 하여야 한다.

(녹색제품 구매촉진에 관한 법률 제6조 관련)

2-1. 공 사 시 방 서

설계도서에 녹색제품 구매대상으로 명시되지 않은 품목에 대해서도 도급자는 녹색제품을 구매하
해야 한다.

도급자는 공공기관의 녹색제품 구매 의무 준수에 노력하여야 한다.

파. 현장정리

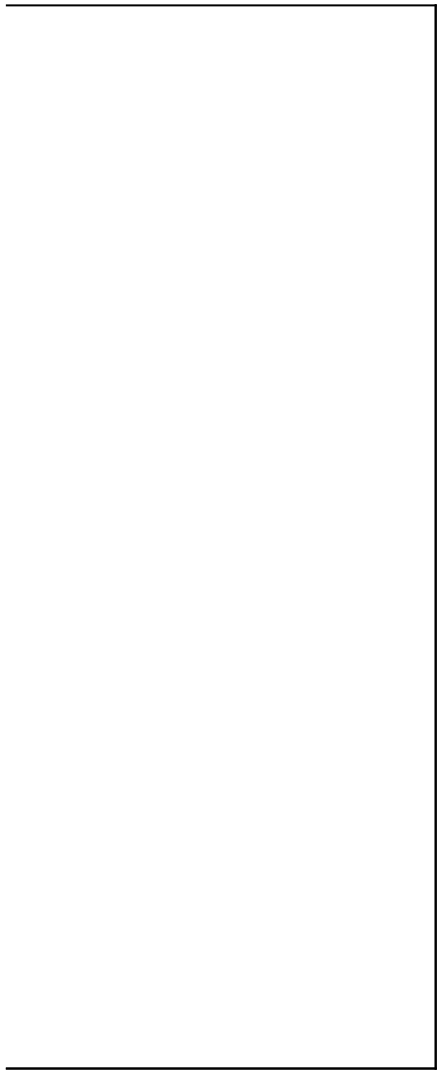
공사중 자재정리 및 현장 정리를 철저히 하여 고객의 안전사고 및 편의에 만전을 기하고, 아래와
철저히 한 후 준공검사에 임하여야 한다.

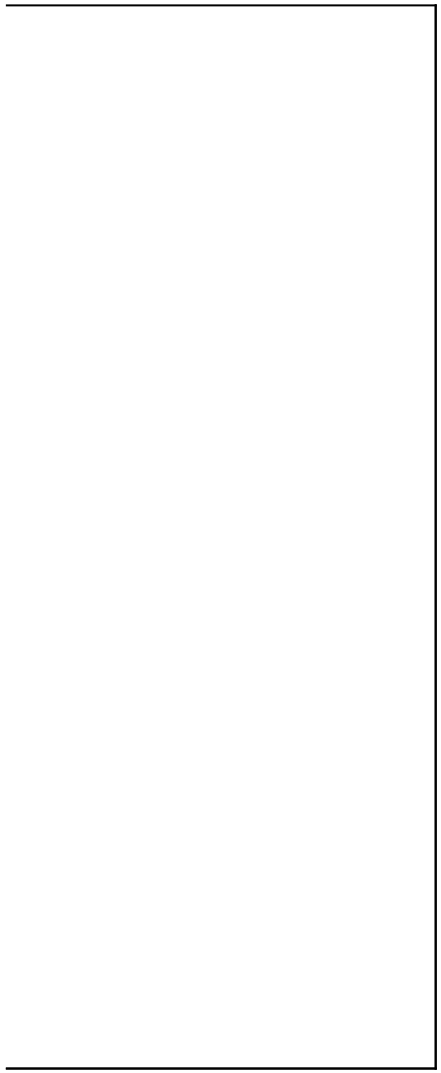
(1) 마무리 청소 : 공사완료 시 건물 내·외부의 청소 및 정리정돈을 철저히 한다.

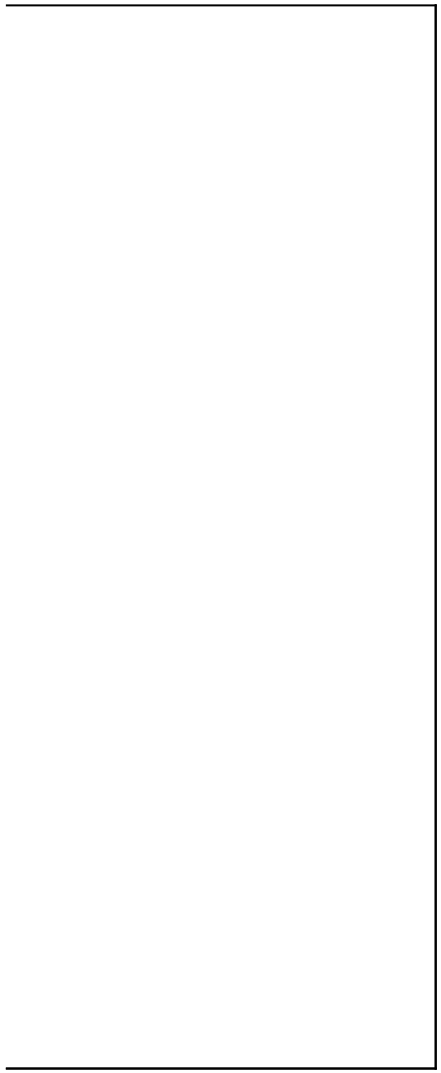
(2) 원상복구 : 지면 및 기존 시설의 변경 또는 손상 부분은 공사기간 내에 완전 원상복구하여야 한

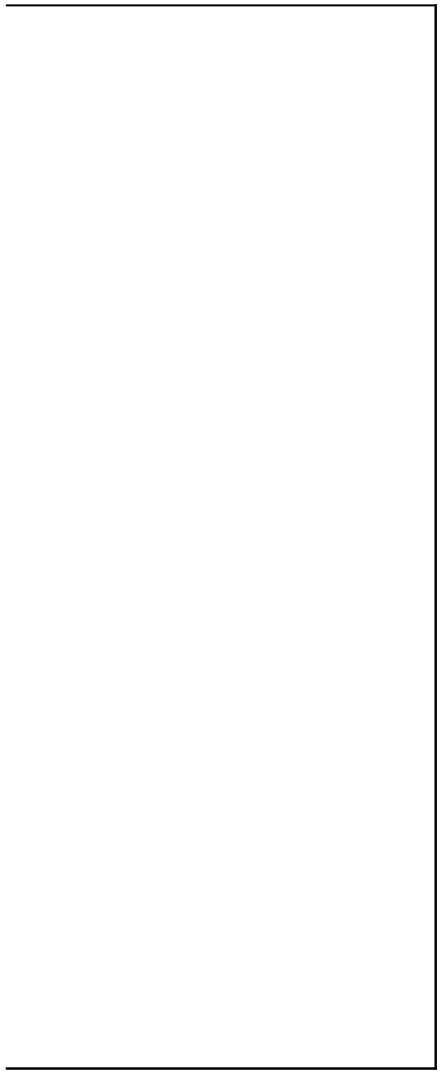
하. 공사보험료 정산처리

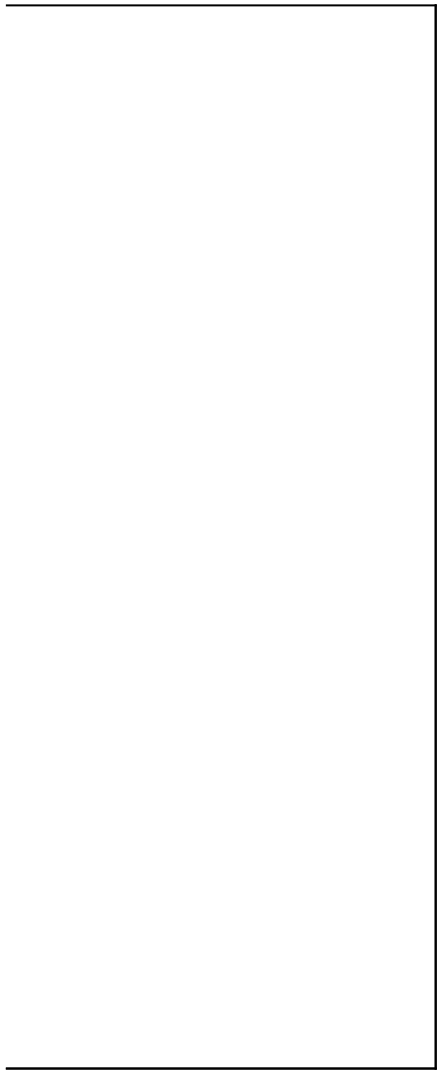
본 공사의 국민건강보험료(노인장기요양보험료포함) 및 국민연금보험료는 정부 입찰·계약 집행 기
95조에 의거 도급내역서작성 시 예정가를 조정없이 반영하여야 하며, 기성대가와 준공대가 지급신
및 철도공사 규정에 의거하여 정산하여야 한다.

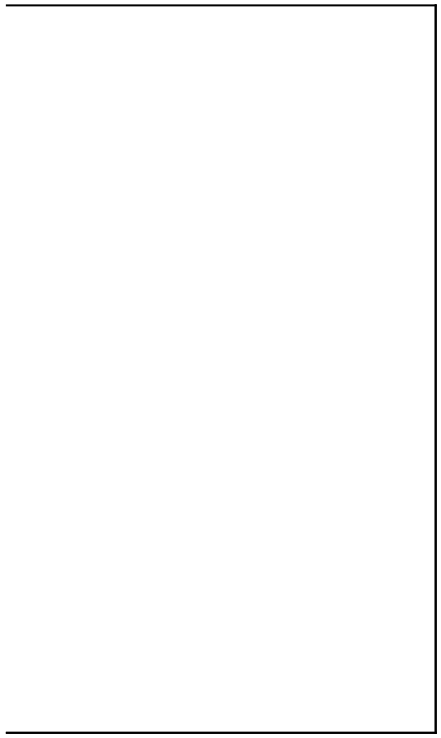












2-2. 공 사 시 방 서

3. 시 공

1) 가설공사(공통)

- 공사 착공 전 감독자와 협의하여 공사알림판, 안전안내판, 위험물 및 그 위치 표시등을 설치하고, 안전사고방지에 주의하고 공사 중 사고는 일체 도급자가 책임진다.
- 공사기간 중 감독자가 공사 진행 또는 건축물 사용에 지장이 있다고 판단하여 지시할 때는 해당 가설물을 신속하게 이동·철거 한다.
- 임시전력, 용수 설치는 도급자 부담으로 하며, 가설사무실 및 창고 설치 시 감독자와 협의하여 지정한 장소에 설치 한다.
- 강관(파이프) 비계 설치 시 건축공사표준시방서를 기본으로 하며, 2번 출구 고객 통로 상부에는 낙하물 방지를 위한 안전시설(가설 패널 등)을 설치한다. (설계도면 참조)
- 강관(파이프) 비계 설치 후 외부에서 공사장 내부가 보이지 않도록 비계 주위 보호막을 설치하고 기존 철골 내화 페인트 철거 시 비산먼지가 고객 동선 주변으로 흩날리지 않도록 보양한다.
- 공사 중 건축물을 훼손하거나 오손의 우려가 있는 부분에는 적절한 보양을 한다.
- 감독자의 지시에 따라 공사 완료 시까지는 일체의 공사용 가설물을 철거하고 청소 등의 뒷정리를 한다.

2) 칠공사

가)내화도장 전 표면처리

- 하도 도료가 기 도장 되어 있을 경우 피도물 표면에 있는 수분, 오물, 먼지 및 이물질 등을 완전히 제거한다. 단, 기 도장 된 방청도료의 도막 상태가 불량할 경우에는 표면처리 후 KSM 6030 1종 이상의 방청도료로 재도장 하여야 한다.
- 불충분한 표면처리는 도막성능에 막대한 손실을 초래하게 되므로 완벽한 표면처리를 하며 표면처리 후 감독자의 승인을 득하고 다음 공정으로 넘어가도록 한다.

2-2. 공 사 시 방 서

- 부산역 지붕판 하부 일부 조합페인트 도장 부분은 강교보수 바탕처리 B급 정도로 철거하도록 한다. (설계도면 참조)

나)내화도장 시공

- 도장 시공 시 균일한 도막 두께와 양호한 외관을 얻기 위해서 에어리스 스프레이 시공을 원칙으로 하며 스프레이 시공이 힘든 부분은 일부 붓 또는 롤러를 사용하도록 한다.
- 도료는 도장 전까지 작업을 원활히 하기 위하여 전동교반기(Hand Mixer)로 도료상태가 균일하게 되도록 5분이상 충분히 혼합한 다음 시공한다.
- 내화도료 하도도료는 KSM 6030 1종(광명단 조합페인트) 동등이상의 도료로 규정된 시공방법에 따라 도장하여 건조 후의 도막두께가 0.05㎜ 이상이 되도록 한다. 이때, 하도도료의 내부 건조상태에 따라 내화도료 도장 시 주름 현상이 발생할 수 있으므로 주의한다.
- 내화도료 하도도료를 도장한 후 내화도료 중도도료 재도장 시간 간격은 온도 20℃, 상대습도80% 이하의 환경에서 최소 24시간 이상 되도록 준수한다. 이때, 중도도료 시공 및 건조 후 도막 두께는 중도 단독으로 보는 3.50㎜, 기둥은 2.75㎜ 이상이 되어야 하며 3~4회 도장을 원칙으로 하되 기상 여건에 따라 1회 추가 도장하여 건조 후 총 도막두께가 인정 도막 두께 이상이 되도록 한다.
- 내화도료 중도도료는 플레임체크 SS-210 동등이상의 도료로 규정된 시공방법에 따라 도장하도록 하며 외부 노출부는 에폭시계 도료 슈퍼폭시 270(HD) 동등이상으로 외부 노출부위는 1회 도장을 추가하여 수분에 견디도록 한다.
- 1회에 과도히 두껍게 도장할 경우 도막의 건조지연, 접착불량, 크랙 등 결함의 원인 될 수 있으니 주의 하여야 한다.
- 내화도료 상도도료는 중도 도장이 완료된 후 3일(하절기) 이후에 도장하며 상도 단독 도막두께가 0.05㎜ 이상 되도록 한다. 이 때, 총 건조두께는(하도/중도/상도 포함) 보는 3.60㎜, 기둥은 2.85㎜ 이상이 되도록 한다.

- 중도 도장 완료 후 중도의 표면 먼지 및 기타 이물질을 완전히 제거한 후 도장하며 상도 도장 이전까지 강우 등으로 물기에 노출되지 않도록 주의한다.
- 내화도료 상도도료는 우레탄계 슈퍼탄 300BG 동등이상의 도료로 규정된 시공방법에 따라 도장하도록 하여 수분에 잘 견디도록 한다.

다)보수도장 시공

- 손상되었거나 갈라짐, 부풀어오름, 벗겨진 부분의 도막은 순수 바탕이 드러날때까지 제거하고 주변의 정상적인 도막의 일부도 재도장시 외관이 양호하도록 약간의 손질을 하도록 한다. 이때,먼지와 이물질을 제거한후 재도장 한다.
- 단순히 부분적으로 노후 된 상도 도막은 스크래핑에 의해 제거 하고, 견고하게 부착되어 기능이 유지되는 상도는 표면의 오염물만 수공구, 동력공구로 제거한 후 내화도료 중도도료와의 층간 밀착성이 양호하면 내화도료 중도와 상도를 시공한다. 단, 내화도료 중도도료의 건조도막 두께는 내화도료 인정 도막 두께 이상이 되도록 한다.
- 내화도료 도장 중 우천 등으로 인하여 부풀음, 쓸림현상 등 결함이 발생되면 정상 내화도막이 드러날 때까지 부실한 도막을 제거하여 수분을 완전히 건조시키고 보수도장 시방서에 따라 재도장 하며, 바탕에서 들뜨거나 탈락되었을 경우 순수 바탕이 드러날때까지 제거하여 보수도장 시방에 따라 재도장 한다.

라)두께측정

- 현장대리인은 내화도장 시공 시 시공 중, 시공 후 도장 두께를 측정할 수 있도록 측정기구를 준비하며 매회 도장 시 도포량을 측정, 기록하며 감독자에게 제출한다.
- 현장대리인은 내화도장 시공 및 건조 후 도막의 두께를 측정하기 위하여 건조도막측정기(Dry Film Thickness Gauge) 등을 사용하여 감독자 입회 하에 측정하여야 한다.

3) 금속공사

- 금속공사 시 현장용접은 아크 용접을 원칙으로 하며, 용접시에는 용접부에 과다한 변형이나 잔류응력이 생기지 않도록 한다.

- 금속재 운반은 운반 및 상·하차 과정에서 변형 및 훼손이 없도록 조심스럽게 운반, 취급하여야 한다.
- 부산역 계단실 틈새막이용 갈바륨 설치 시 현장실측을 원칙으로 하며 설치 전 반드시 감독자와 상의 후 설치한다.

4) 철거공사

- 철거를 시작하기 전 사전조사를 토대로 시설물의 해체방법과 작업내용에 관한 계획을 세우고 감독자와 협의 후 시행 한다.
- 필요에 따라 부분적인 방진커버 혹은 철거부위를 가리는 시설물을 설치하며, 분진의 비산 방지를 위하여 물뿌리기, 방진벽 설치등 적절한 조치를 하여야 한다.
- 설계서에 별도로 명시가 되어 있지 않는 한 철거작업으로 발생한 잔해물, 쓰레기 및 기타 폐기물은 관계법령에 따라 당해 공사구역 밖으로 반출하여 처리하여야 한다. 어떠한 경우에도 무단으로 처리하여서는 안 된다.

6) 기타공사

- 재료는 시방서에 명기된 재료의 동등이상의 제품을 사용하되 각기 재료시험 규정에 적합하여야 한다.
- 본 시방에 기술되지 않더라도 공사수행에 필요한 모든 기타 자재는 미리 감독자와 협의하여 승인을 받아야 한다.
- 작업여건 상 설계도서 대로 시공이 곤란한 경우에는 반드시 대체 시공방법을 상세하게 작성하여 감독자와 협의하고 승인을 득한 후 시공하여야 한다.
- 해당 작업 시 관련부서 사용자(부산역 등) 및 감독자와 협의 후 시공하여야 하며, 원활한 공사 진행이 되도록 한다.
- 공사 전 감독자 및 관계자와 협의 후 분진 방지, 외부로 부터 시선 차단을 위한 조치를 하여야 한다.
- 시공 중 설계도서와 상이한 부분이 있는 경우 감독자와 협의 후 시공하여야 하고, 현장정리를 철저히 한 후 준공검사에 임하여야 한다.

폐 기 물 처 리 시 방 서

본 공사는 아래의 시방서에 의거 시행한다.

1. 처리업무의 위탁범위
   가. 부산역 본체 철골내화 보수공사에서 발생하는 폐기물
   나. 기타 감독자가 요구하는 폐기물.
2. 계약 기간
   건축공사 착수 일로부터 준공 일까지로 하되 여건에 따라 계약기간을 단축 또는 연장할 수 있다.
3. 처리 방법
   가. 감독자의 요구에 따라 인원과 장비를 충분히 동원하여 필요 시기 및 계약 기간 내 합법적인 절차에 의거 상치
      처리하여야 하며, 폐기물 처리 지연으로 공사 진행에 차질이 없도록 하여야 한다.
   나. 폐기물 운반 시에는 감독자의 확인을 득한 후 반드시 계량을 필하고 반출하여야 한다.
   다. 폐기물을 운반 또는 처리할 때마다 폐기물의 인계·인수에 관한 폐기물 간이인계기(4매 전표)를 작성하여 제출
      한다.
   라. 폐기물 반출 후에는 현장 정리·정돈 및 청소를 실시하여야 한다.
4. 관리의 책임
   가. 도급자는 계약내용에 따라 제 1호에 위탁한 업무를 성실히 능률적으로 수행하여야 한다.
   나. 도급자는 계약내용을 적극 이행하고 협력하여야 한다.
   다. 건설 폐기물 처리 지연에 의한 추가로 발생한 폐기물(무단투기, 생활 폐기물 등)은 도급자의 책임으로 한다.
5. 안전관리
   가. 폐기물 처리에 있어 제반 안전 조치를 취해야 한다.

폐 기 물 처 리 시 방 서

나. 폐기물 처리업무 수행 중 발생한 인적·물적 피해에 대한 보상 및 제 3호에 명시한 처리방법 위반시 민·형사상 책임은 전적으로 도급자가 진다.

6. 공사기록사진

도급자 부담으로 아래와 같은 사진을 촬영하여 CD(1매)와 함께 사진첩을 작성하여 발주처에 제출하여야 한다.

가. 폐기물 상차 장면 : 각 1부(125*85)

나. 폐기물 계량 장면 : 전·후 각 1부(125*85)

다. 폐기물 처리 장면 : 하차·매립 각 1부(125*85)

필요 시 안전표지판 등 감독자가 정하는 시설물은 도급자 부담으로 설치하여야 한다.

7. 설계변경조건

본 공사는 다음과 같은 사유가 발생할 때에는 설계 변경을 할 수 있다.

가. 계획변경으로 인한 물량 변동이 있을 경우

나. 현장 조건의 변동으로 인한 물량이 증감될 때

다. 운반 거리의 현저한 차이가 발생한 때(단, 폐기물 처리방법이 동일한 경우로써 처리장소만을 변경하는 경우

8. 업무협조 및 설계서 해석

가. 감독자는 도급자의 업무수행에 필요한 유관기관과의 협의 등에 적극 협조한다.

나. 본 공사 설계도서의 해석에 관하여 감독자와 도급자가 이견이 발생할 때에는 감독자의 해석에 우선한다.

9. 통보사항

도급자는 계약 기간 중 영업정지 등 행정 처분을 받은 경우에는 이를 즉시 감독자에게 통보하여야 한다.

10. 준공 처리

도급자는 공사 계약내용에 따라 폐기물처리가 완료되었을 때에는 처리과정을 촬영한 사진첩, 폐기물 처리증명서 관련 제반 서류 등을 감독자 확인을 받아 발주처에 제출하여야 한다.

폐 기 물 처 리 시 방 서

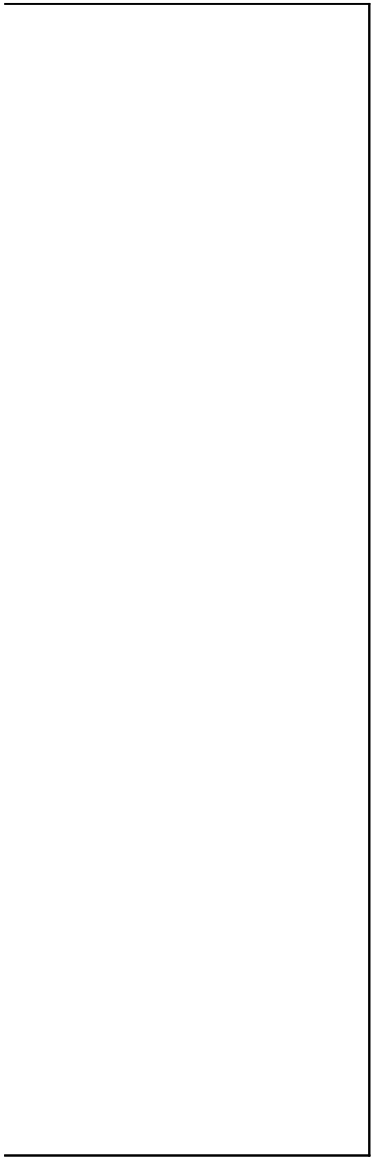
11. 사업장 폐기물 신고

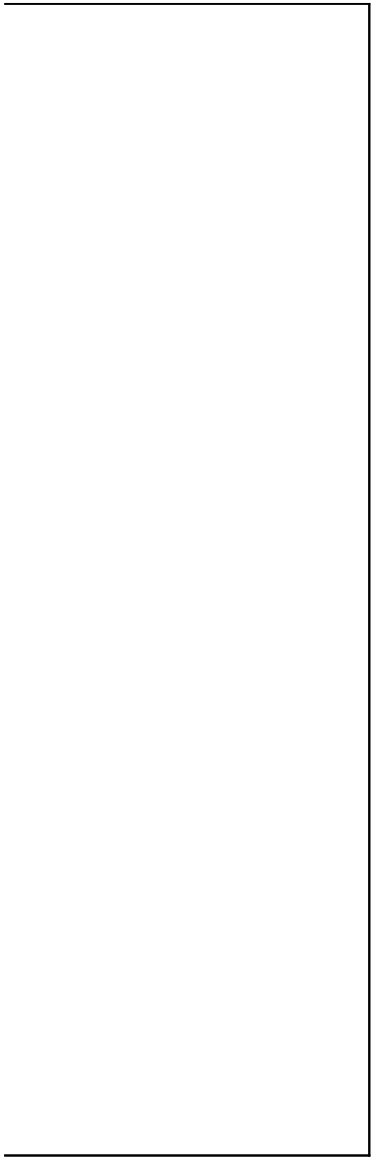
사업장 폐기물의 발생지를 관할하는 시장, 군수, 구청장에게 폐기물 배출예정일(공사 착공일)까지 일정 서식에 의
하여야 하며, 폐기물처리 시 폐기물 간이 인계서를 작성 후 목록형 대장에 기록하고 폐기물 배출 종료 일부터 15
폐기물 배출처리 실적보고서를 건설폐기물 정보관리시스템을 이용하여 전송하여야 한다.

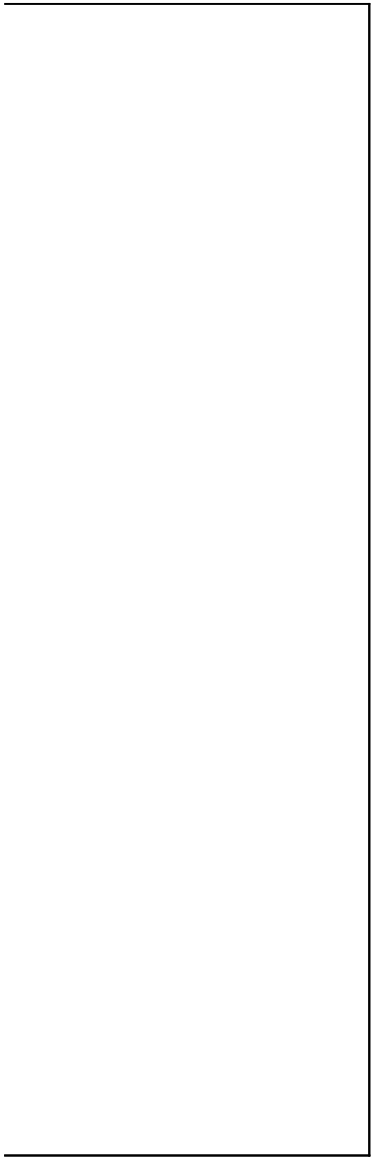
12. 폐기물 처리

가. 폐기물 적재는 지정된 장소에 적법하게 적재하고, 천막 등으로 견고히 덮어 폐기물이 비산 또는 유실되지 않
하여야 하며, 특히 적재 폐기물에 화재가 발생하지 않도록 신속히 반출하여야 한다.

나. 공사 시행 시 발생되는 사업장 폐기물 관리는 폐기물관리법(제13조 1항 규정)에 의하여 적법하게 처리하고,
자재를 철거할 경우 산업안전보건법 제38조에 의거 적법하게 처리하여야 한다.







3. 예 정 공 정 표

공 사 종 류	단위	수 량	공 사 기 간 (150 일간)										기사
			0	20	40	60	80	100	120	150			
부산역 본체 철골내화 보수공사(총체)	식	1	←							→			
부산역 본체 철골내화 보수공사(1차)	식	1	←		→								

4. 계 약 의 특 수 조 건

⊙ 시설공사 계약 일반조건 추가조항

1. 감액 또는 환불

(1) 계약자는 본 계약을 위하여 작성한 설계서 내역 중 정부가 발행한 건설공사 표준품셈, 물량, 단가 또는 노임
보다 과다하게 책정되었거나 제 잡비 적용에 착오가 있음이 계약 체결 후라도 발견되어 우리 공사로부터 감
환불 요구가 있을 때는 이의 없이 수락하여야 한다.

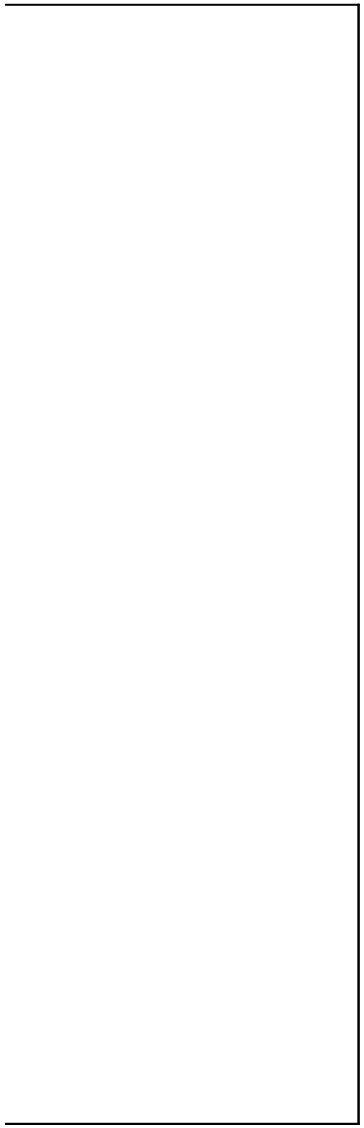
(2) 전 항의 감액 또는 환불 해당액은 정부가 계약자에게 지불하여야 하는 기성고 지급금액 중에서도 차인할 수
또한 기성고 지급분이 없을 경우에는 정부가 정한 소정 기일까지 납부하여야 한다.

2. 공사계약 내용의 변경

발주처 또는 계약자가 설계 변경이 이루어질 경우 계약자는 반드시 '계약내용변경 합의서' 제출 및 '변경계약체결
하여야 한다.

3. 하자보수 보증금

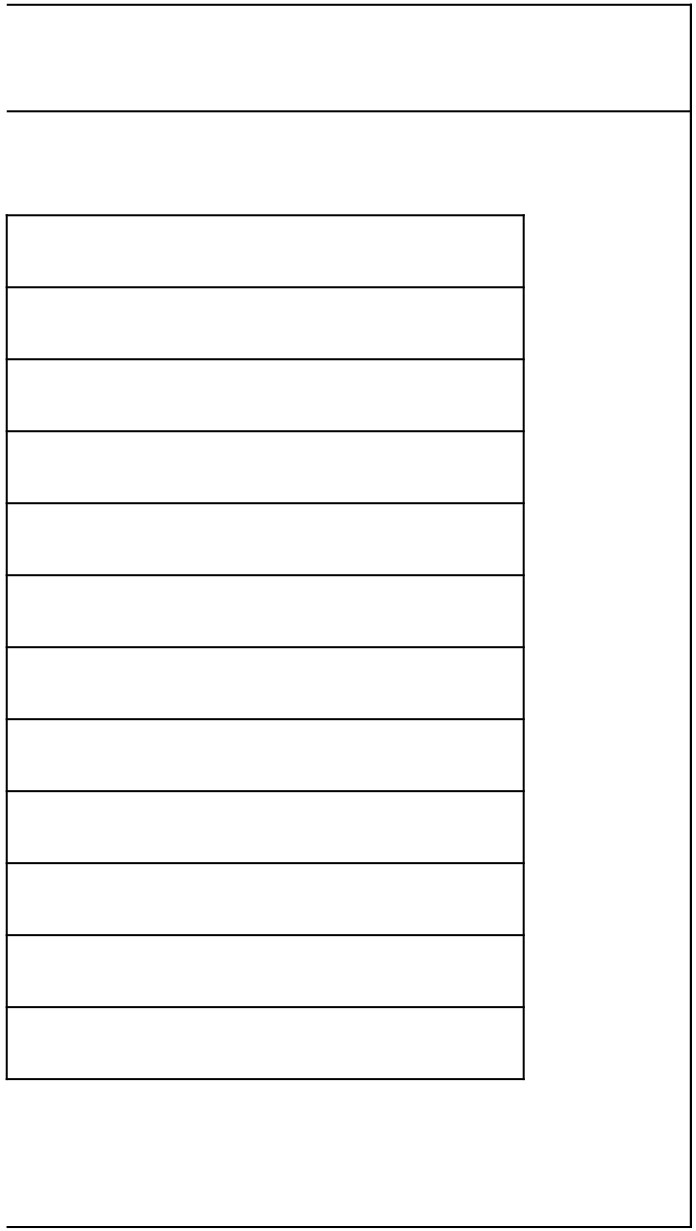
계약자는 준공검사를 한 날로부터 (1)년간 그 공사의 하자보수보증금으로 공사계약 금액의 100분의 (3)에 해
금액을 준공검사 후 그 공사대가의 지출시까지 "국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률" 시행령 제 62조의 규정
하자보수 보증금을 계약 담당자에게 납부하여야 한다.



건 명: 부산역 본체 철골내화 보수공사 (총체 및 1차)

5. 설 계 예 산 내 역 서

총 공 사 비		
1	도 급 공 사 비	별 봉



공 사 원 가 계 산 서

비 목			총 체 금 액	1 차 금 액	구 성 비
순 공 사 원 가	재 료 비	직 접 재 료 비			
		간 접 재 료 비			
		작업설, 부산물 (▲)			
		[소 계]			
	노 무 비	직 접 노 무 비			
		간 접 노 무 비			직접노무비*8.0%
		[소 계]			
	경 비	기 계 경 비			
		산 재 보 험 료			노무비*3.75%
		고 용 보 험 료			노무비*0.87%
		국민건강 보험료			직접노무비 * 3.23%
		국민연금 보험료			직접노무비 * 4.5%
		노인장기요양보험료			건강보험료 * 8.51%
		퇴직공제부금비			직접노무비 * 2.3%
		산업안전보건관리비			(재료비+직노)*1.86% + 5,439천원
		환 경 보 전 비			(재료비+직노+기계경비) *0.3%
		기 타 경 비			(재료비+노무비) *5.5%
		[소 계]			
계					
일 반 관 리 비					계 * 6.0%
이 윤					(노무비+경비+일반관리비)*15%
안 전 관 리 비					
폐 기 물 처 리 비					
공 급 가 액					
부 가 가 치 세					공급가액*10%
총 공 사 비					

비 고

공종별집계표

[부산역본체 철골내화 보수공사(총체)]

품 명	규 격	단위	수량	재료비		노무비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01 부산역본체 철골내화 보수공사(총체)			1									
0101 가설공사			1									
0102 칠공사(2차)			1									
0103 칠공사(1차)			1									
0104 금속공사(1차)			1									
0105 폐기물처리비			1									
0106 안전관리비			1									
[합 계]												

[부산역본체 철골내화 보수공사(총체)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0101 가설공사												
컨테이너형 가설건축물 - 창고.	3.0*6.0*2.6m, 6개월	개소	1									
가설울타리판 설치.	설치높이 6m 이하	M	26									
가설울타리판 해체.	설치높이 6m 이하	M	26									
가설울타리판	RPP 가설방음판, 30T	㎡	140									
샌드위치 패널	샌드위치패널, EPS(0.016), 벽재, 100mm, 손율30%	㎡	56									
방진망 설치, 해체	방진망, P.E, 1.5*150m	M2	3514									
강관비계(쌍줄) 설치 및 해체	10m 이하	M2	2481									
강관비계(쌍줄) 설치 및 해체	10m 초과~20m 이하	M2	1437									
강관비계(쌍줄) 설치 및 해체	20m 초과~30m 이하	M2	3034									
안전발판	400*1829 13㎏ 재질S.B.C 냉연	매	1843									
강관비계(부속철물 일체)	3개월, 30m 이하	식	1									
복합판넬 보양 및 보강용 합판	보통합판, 1급, 12*1220*2440㎜, 손율 30%적용	M2	326									
트럭탑재형 크레인.	10ton	HR	32									
강관 조립말비계(이동식)	높이 4m, 6개월	대	4									
건축물현장정리	철골조	M2	3152									
유리끼우기 - 복층유리, 일반창호	24mm(6+12A+6)	M2	41									
수밀코킹(실리콘)	15㎜*15㎜	M	94									
[합 계]												

[부산역본체 철골내화 보수공사(총체)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0102 칠공사(2차)												
녹막이페인트(붓칠)	철재면, 2회, 1종	M2	561									
RB 시스템 공법	하도, 중도, 상도 포함	M2	2208									
유성 내화페인트(뿜칠)	기둥, 2시간, 2.70mm, 하도,중도,상도 포함, 시공도	M2	1554									시공도
유성 내화페인트(뿜칠)	보, 2시간, 3.65mm, 하도,중도,상도 포함, 시공도	M2	2224									시공도
기존 건축물의 바탕만들기(재도장시)	철재면, 녹제거	M2	935									
기존 건축물의 바탕만들기(재도장시)	페인트면 긁어내기	M2	2266									
기존 건축물의 바탕만들기(재도장시)	강교보수 바탕처리, B급	M2	2216									
[합 계]												

[부산역본체 철골내화 보수공사(총체)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0103 칠공사(1차)												
콘크리트 보수, 보강	폴리머 보수몰탈, REPAIR HBW50, ACRYL 60, 야간할증	M2	101									
콘크리트 보수, 보강	표면처리, 치핑, 야간할증	M2	101									
유성 내화페인트(뿜칠)	1시간, 0.75mm, 시공도, 야간할증	M2	1731									시공도
기존 건축물의 바탕만들기(재도장시)	페인트면 긁어내기	M2	1039									
[합 계]												

[부산역본체 철골내화 보수공사(총체)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0104 금속공사(1차)												
갈바륨강판 - 부산	갈바륨강판, 2.20<t≤<2.30mm, 대리점상차도	kg	585									
일반구조용각형강관	일반구조용각형강관, 각형강관, 40*40*2.3mm	M	13									
잡철물제작설치(철재)	간단	kg	618									
[합 계]												

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0105 폐기물처리비												
혼합건설폐기물	그 밖의 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼합	TON	11.16									
건설폐기물 상차 및 운반비 - 중량 기준	중간처리 대상, 15ton 덤프트럭, 30km	TON	11.16									
[합 계]												

[부산역본체 철골내화 보수공사(총체)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0106 안전관리비												
가설 구조 검토	강관비계설치 구조기술사 검토	식	1									
[합 계]												

일위대가목록

[부산역본체 철골내화 보수공사(총체)]

품 명	규 격	단위	재료비	노무비	경 비	합 계	번 호	비 고
컨테이너형 가설건축물 - 창고.	3.0*6.0*2.6m, 6개월	개소					호표 1	
가설울타리판 설치.	설치높이 6m 이하	M					호표 2	
가설울타리판 해체.	설치높이 6m 이하	M					호표 3	
가설울타리판	RPP 가설방음판, 30T	㎡					호표 4	
샌드위치 패널	샌드위치패널, EPS(0.016), 벽재, 100mm, 손율30%	㎡					호표 5	
방진망 설치, 해체	방진망, P.E, 1.5*150m	M2					호표 6	
강관비계(쌍줄) 설치 및 해체	10m 이하	M2					호표 7	
강관비계(쌍줄) 설치 및 해체	10m 초과~20m 이하	M2					호표 8	
강관비계(쌍줄) 설치 및 해체	20m 초과~30m 이하	M2					호표 9	
안전발판	400*1829 13㎏ 재질S.B.C 냉연	매					호표 10	
강관비계(부속철물 일체)	3개월, 30m 이하	식					호표 11	
복합판넬 보양 및 보강용 합판	보통합판, 1급, 12*1220*2440㎜, 손율 30%적용	M2					호표 12	
트럭탑재형 크레인.	10ton	HR					호표 13	
강관 조립말비계(이동식)	높이 4m, 6개월	대					호표 14	
건축물현장정리	철골조	M2					호표 15	
유리끼우기 - 복층유리, 일반창호	24mm(6+12A+6)	M2					호표 16	
수밀코킹(실리콘)	15㎜*15㎜	M					호표 17	

일위대가목록

[부산역본체 철골내화 보수공사(총체)]

품 명	규 격	단위	재료비	노무비	경 비	합 계	번 호	비 고
녹막이페인트(붓칠)	철재면, 2회, 1종	M2					호표 18	
RB 시스템 공법	하도, 중도, 상도 포함	M2					호표 19	
기존 건축물의 바탕만들기(재도장시)	철재면, 녹제거	M2					호표 20	
기존 건축물의 바탕만들기(재도장시)	페인트면 긁어내기	M2					호표 21	
기존 건축물의 바탕만들기(재도장시)	강교보수 바탕처리, B급	M2					호표 22	
콘크리트 보수, 보강	폴리머 보수몰탈, REPAIR HBW50, ACRYL 60, 야간할증	M2					호표 23	
콘크리트 보수, 보강	표면처리, 치핑, 야간할증	M2					호표 24	
잡철물제작설치(철재)	간단	kg					호표 25	
컨테이너형 가설건축물 설치.	3.0*6.0*2.6m	개소					호표 26	
컨테이너형 가설건축물 해체.	3.0*6.0*2.6m	개소					호표 27	
크레인(타이어).	10ton	HR					호표 28	
방진망	설치, 해체	M2					호표 29	
강관비계	3개월, 30m 이하, 발판 무	M					호표 30	
강관비계 부속철물	이음철물, 연결핀, 손율12%적용	개					호표 31	
강관비계 부속철물	이음철물, 직교 및 가새, 손율12%적용	개					호표 32	
강관 조립말비계(이동식) - 노무비	높이 4m, 설치, 해체비	대					호표 33	
수밀코킹(시공비)	재료비 별도	M					호표 34	

일위대가목록

[부산역본체 철골내화 보수공사(총체)]

품 명	규 격	단위	재료비	노무비	경 비	합 계	번호	비 고
녹막이페인트(붓칠) - 재료비	철재면, 2회, 1종	M2					호표 35	
녹막이페인트(붓칠) - 노무비	철재면, 2회 칠	M2					호표 36	
잡철물제작(철재)	간단	kg					호표 37	
잡철물설치(철재)	간단	kg					호표 38	
용접기(교류).	500Amp	HR					호표 39	

[부산역본체 철골내화 보수공사(총체)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
컨테이너형 가설건축물 - 창고. 3.0*6.0*2.6m, 6개월 개소 (호표 1)												
컨테이너하우스	컨테이너하우스, 창고용, 3.0*6.0*2.6m	개	0.16									금액제외
컨테이너형 가설건축물 설치.	3.0*6.0*2.6m	개소	1									금액제외
컨테이너형 가설건축물 해체.	3.0*6.0*2.6m	개소	1									금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1									
[합 계]												
가설울타리판 설치. 설치높이 6m 이하 M (호표 2)												
비계공	일반공사 직종	인	0.03									금액제외
보통인부	일반공사 직종	인	0.011									금액제외
공구손료	인력품의 3%	식	1									금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1									
[합 계]												
가설울타리판 해체. 설치높이 6m 이하 M (호표 3)												
비계공	일반공사 직종	인	0.012									금액제외
보통인부	일반공사 직종	인	0.005									금액제외
공구손료	인력품의 3%	식	1									금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1									
[합 계]												
가설울타리판 RPP 가설방음판, 30T ㎡ (호표 4)												
가설울타리	RPP 가설방음판, 30T	㎡	0.06									금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1									
[합 계]												

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
샌드위치 패널 샌드위치패널, EPS(0.016), 벽재, 100mm, 손율30% ㎡ (호표 5)												
샌드위치패널	샌드위치패널, EPS(0.016), 벽재, 100mm	M2	0.3									금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1									
[합 계]												
방진망 설치, 해체 방진망, P.E, 1.5*150m M2 (호표 6)												
낙하물방지망	낙하물방지망, 방진망, P.E, 1.5*150m	M2	1.05									
철선	철선, 아연도철선1종, ∮0.7mm	kg	0.115									
방진망	설치, 해체	M2	1									
[합 계]												
강관비계(쌍줄) 설치 및 해체 10m 이하 M2 (호표 7)												
비계공	일반공사 직종	인	0.05									
보통인부	일반공사 직종	인	0.02									
공구손료	인력품의 2%	식	1									
비계안정장치	비계안정장치, 받침철물	개	0.0036									
비계안정장치	비계안정장치, 앙카용철물	개	0.04									
[합 계]												
강관비계(쌍줄) 설치 및 해체 10m 초과~20m 이하 M2 (호표 8)												
비계공	일반공사 직종	인	0.06									
보통인부	일반공사 직종	인	0.02									
공구손료	인력품의 2%	식	1									
비계안정장치	비계안정장치, 받침철물	개	0.0036									

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
비계안정장치	비계안정장치, 앙카용철물	개	0.04									
[합 계]												
강관비계(쌍줄) 설치 및 해체 20m 초과~30m 이하 M2 (호표 9)												
비계공	일반공사 직종	인	0.07									
보통인부	일반공사 직종	인	0.02									
공구손료	인력품의 2%	식	1									
비계안정장치	비계안정장치, 받침철물	개	0.0036									
비계안정장치	비계안정장치, 앙카용철물	개	0.04									
[합 계]												
안전발판 400*1829 13㎏ 재질S.B.C 냉연 매 (호표 10)												
안전발판	400*1829 13㎏ 재질S.B.C 냉연	매	0.15									금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1									
[합 계]												
강관비계(부속철물 일체) 3개월, 30m 이하 식 (호표 11)												
강관비계	3개월, 30m 이하, 발판 무	M	23423									
강관비계 부속철물	이음철물, 연결핀, 손율12%적용	개	4873									
강관비계 부속철물	이음철물, 직교 및 가새, 손율12%적용	개	9417									
[합 계]												
복합판넬 보양 및 보강용 합판 보통합판, 1급, 12*1220*2440㎜, 손율 30%적용 M2 (호표 12)												
보통합판	보통합판, 1급, 12*1220*2440mm	M2	0.3									금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1									

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]												
트럭탑재형 크레인. 10ton HR (호표 13)												
트럭탑재형 크레인	10ton	대	0.2598									천원
경유	경유, 저유황	L	10.3									
잡재료	주연료비의 20%	식	1									
화물차운전사	일반공사 직종	인	1									
[합 계]												
강관 조립말비계(이동식) 높이 4m, 6개월 대 (호표 14)												
비계안정장치	비계안정장치, 비계기본틀, 기둥, 1.2*1.7m	개	0.4									
비계안정장치	비계안정장치, 가새, 1.2*1.9m	개	0.4									
비계안정장치	비계안정장치, 수평띠장, 1829mm	개	0.8									
비계안정장치	비계안정장치, 손잡이기둥	개	0.4									
비계안정장치	비계안정장치, 손잡이, 1229mm	개	0.2									
비계안정장치	비계안정장치, 손잡이, 1829mm	개	0.4									
비계안정장치	비계안정장치, 이음철물, 연결핀	개	0.8									
비계안정장치	비계안정장치, 바퀴	개	0.6									
비계안정장치	비계안정장치, 쟈키	개	0.6									
비계안정장치	비계안정장치, 발판, 40*200*2000	장	0.7									
강관 조립말비계(이동식) - 노무비	높이 4m, 설치, 해체비	대	1									
[합 계]												
건축물현장정리 철골조 M2 (호표 15)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.07									

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]												
유리끼우기 - 복층유리, 일반창호 24mm(6+12A+6) M2 (호표 16)												
유리공	일반공사 직종	인	0.138									
[합 계]												
수밀코킹(실리콘) 15㎜*15㎜ M (호표 17)												
실링재	실링재, 실리콘, 비초산, 건축외장용, 비오염	L	0.27									
수밀코킹(시공비)	재료비 별도	M	1									
[합 계]												
녹막이페인트(붓칠) 철재면, 2회, 1종 M2 (호표 18)												
녹막이페인트(붓칠) - 재료비	철재면, 2회, 1종	M2	1									
녹막이페인트(붓칠) - 노무비	철재면, 2회 칠	M2	1									
[합 계]												
RB 시스템 공법 하도, 중도, 상도 포함 M2 (호표 19)												
하도(RB)	60㎛	L	0.138									
중도(RB)	40㎛	L	0.084									
상도(우레탄)	50㎛	L	0.152									
우레탄 신너	상도*25%	L	0.038									
도장공	일반공사 직종	인	0.068									
공구손료	인력품의 3%	식	1									
[합 계]												

[부산역본체 철골내화 보수공사(총체)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
기존 건축물의 바탕만들기(재도장시) 철재면, 녹제거 M2 (호표 20)												
특별인부	일반공사 직종	인	0.2									
[합 계]												
기존 건축물의 바탕만들기(재도장시) 페인트면 긁어내기 M2 (호표 21)												
특별인부	일반공사 직종	인	0.1									
[합 계]												
기존 건축물의 바탕만들기(재도장시) 강교보수 바탕처리, B급 M2 (호표 22)												
도장공	일반공사 직종	인	0.14									
보통인부	일반공사 직종	인	0.06									
[합 계]												
콘크리트 보수, 보강 폴리머 보수몰탈, REPAIR HBW50, ACRYL 60, 야간할증 M2 (호표 23)												
보수 모르타르	REPAIR HBW 50	KG	20									
ACRYL60		KG	1.6									
미장공	일반공사 직종	인	0.12									
보통인부	일반공사 직종	인	0.18									
야간할증	인력품의 75%	식	1									
공구손료	주재료비의 3%	식	1									
[합 계]												
콘크리트 보수, 보강 표면처리, 치핑, 야간할증 M2 (호표 24)												
특별인부	일반공사 직종	인	0.23									
기구손료	인력품의 2%	식	1									

[부산역본체 철골내화 보수공사(총체)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
야간할증	인력품의 75%	식	1									
[합 계]												
잡철물제작설치(철재) 간단 kg (호표 25)												
잡철물제작(철재)	간단	kg	1									
잡철물설치(철재)	간단	kg	1									
[합 계]												
컨테이너형 가설건축물 설치. 3.0*6.0*2.6m 개소 (호표 26)												
비계공	일반공사 직종	인	0.29									금액제외
특별인부	일반공사 직종	인	0.17									금액제외
크레인(타이어).	10ton	HR	1									금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1									
[합 계]												
컨테이너형 가설건축물 해체. 3.0*6.0*2.6m 개소 (호표 27)												
비계공	일반공사 직종	인	0.29									금액제외
특별인부	일반공사 직종	인	0.17									금액제외
크레인(타이어).	10ton	HR	1									금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1									
[합 계]												
크레인(타이어). 10ton HR (호표 28)												
크레인(타이어)	10ton	대	0.2298									천원
경유	경유, 저유황	L	3.8									

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
잡재료	주연료비의 39%	식	1									
건설기계운전사	일반공사 직종	인	1									
[합 계]												
방진망 설치, 해체 M2 (호표 29)												
비계공	일반공사 직종	인	0.016									
[합 계]												
강관비계 3개월, 30m 이하, 발판 무 M (호표 30)												
강관비계	강관비계, 비계파이프, 48.6*2.3mm	M	0.06									금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1									
[합 계]												
강관비계 부속철물 이음철물, 연결핀, 손율12%적용 개 (호표 31)												
강관비계 부속철물	이음철물, 연결핀	개	0.12									금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1									
[합 계]												
강관비계 부속철물 이음철물, 직교 및 가새, 손율12%적용 개 (호표 32)												
강관비계 부속철물	조임철물, 직교 및 가새	개	0.12									금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1									
[합 계]												
강관 조립말비계(이동식) - 노무비 높이 4m, 설치, 해체비 대 (호표 33)												
비계공	일반공사 직종	인	0.41									

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
보통인부	일반공사 직종	인	0.24									
[합 계]												
수밀코킹(시공비) 재료비 별도 M (호표 34)												
코킹공	기타 직종	인	0.025									
[합 계]												
녹막이페인트(붓칠) - 재료비 철재면, 2회, 1종 M2 (호표 35)												
방청페인트	방청페인트, KSM6030-1종1류, 광명단페인트	L	0.161									
시너	시너, KSM6060, 1종	L	0.008									
잡재료	주재료비의 3%	식	1									
[합 계]												
녹막이페인트(붓칠) - 노무비 철재면, 2회 칠 M2 (호표 36)												
도장공	일반공사 직종	인	0.015									
보통인부	일반공사 직종	인	0.003									
도장공	일반공사 직종	인	0.015									
보통인부	일반공사 직종	인	0.003									
[합 계]												
잡철물제작(철재) 간단 kg (호표 37)												
용접봉(연강용)	3.2(KSE4301)	kg	0.01571									
산소가스	기체	L	5.355									대기압상태기준
아세틸렌가스	아세틸렌가스, kg	kg	0.0024									
용접기(교류).	500Amp	HR	0.01771									

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공통자재	일반경비, 전력	kwh	0.01071									
철공	일반공사 직종	인	0.0218									
보통인부	일반공사 직종	인	0.00056									
용접공	일반공사 직종	인	0.00221									
특별인부	일반공사 직종	인	0.00063									
공구손료	인력품의 3%	식	1									
[합 계]												
잡철물설치(철재) 간단 kg (호표 38)												
용접봉(연강용)	3.2(KSE4301)	kg	0.00277									
산소가스	기체	L	0.945									대기압상태기준
아세틸렌가스	아세틸렌가스, kg	kg	0.0004									
용접기(교류).	500Amp	HR	0.00312									
공통자재	일반경비, 전력	kwh	0.0189									
철공	일반공사 직종	인	0.00585									
보통인부	일반공사 직종	인	0.0001									
용접공	일반공사 직종	인	0.00039									
특별인부	일반공사 직종	인	0.00011									
공구손료	인력품의 3%	식	1									
[합 계]												
용접기(교류). 500Amp HR (호표 39)												
용접기(교류)	500Amp	대	0.2362									천원
[합 계]												

공종별집계표

[부산역본체 철골내화 보수공사(1차)]

품 명	규 격	단위	수량	재료비		노무비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01 부산역본체 철골내화 보수공사(1차)			1									
0101 가설공사(운영)			1									
0102 칠공사(수탁)			1									
0103 칠공사(운영)			1									
0104 금속공사(운영)			1									
[합 계]												

[부산역본체 철골내화 보수공사(1차)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0101 가설공사(운영)												
컨테이너가설창고.	6*3.0*2.6m, 6개월	동	1									
방진망 설치, 해체	방진망, P.E, 1.5*150m	M2	990									
강관비계(쌍줄) 설치 및 해체	10m 이하	M2	162									
안전발판	400*1829 13㎏ 재질S.B.C 냉연	매	97									
강관비계(부속철물 일체)	3개월, 30m 이하	식	1									
트럭탑재형 크레인.	10ton	HR	12									
강관 조립말비계(이동식)	높이 4m, 6개월	대	4									
건축물현장정리	철골조	M2	343									
[합 계]												

[부산역본체 철골내화 보수공사(1차)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0102 칠공사(수탁)												
기존 건축물의 바탕만들기(재도장시)	강교보수 바탕처리, B급	M2	175									
[합 계]												

[부산역본체 철골내화 보수공사(1차)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0103 칠공사(운영)												
콘크리트 보수, 보강	폴리머 보수몰탈, REPAIR HBW50, ACRYL 60, 야간할증	M2	101									
콘크리트 보수, 보강	표면처리, 치핑, 야간할증	M2	101									
유성 내화페인트(뿜칠)	1시간, 0.75mm, 시공도, 야간할증	M2	1731									시공도
기존 건축물의 바탕만들기(재도장시)	페인트면 긁어내기	M2	1039									
[합 계]												

[부산역본체 철골내화 보수공사(1차)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0104 금속공사(운영)												
갈바륨강판 - 부산	갈바륨강판, 2.20<t≤<2.30mm, 대리점상차도	kg	585									
일반구조용각형강관	일반구조용각형강관, 각형강관, 40*40*2.3mm	M	13									
잡철물제작설치(철재)	간단	kg	618									
[합 계]												

일위대가목록

[부산역본체 철골내화 보수공사(1차)]

품 명	규 격	단위	재료비	노무비	경 비	합 계	번호	비 고
컨테이너가설창고.	6*3.0*2.6m, 6개월	동					호표 1	
방진망 설치, 해체	방진망, P.E, 1.5*150m	M2					호표 2	
강관비계(쌍줄) 설치 및 해체	10m 이하	M2					호표 3	
안전발판	400*1829 13㎏ 재질S.B.C 냉연	매					호표 4	
강관비계(부속철물 일체)	3개월, 30m 이하	식					호표 5	
트럭탑재형 크레인.	10ton	HR					호표 6	
강관 조립말비계(이동식)	높이 4m, 6개월	대					호표 7	
건축물현장정리	철골조	M2					호표 8	
기존 건축물의 바탕만들기(재도장시)	강교보수 바탕처리, B급	M2					호표 9	
콘크리트 보수, 보강	폴리머 보수몰탈, REPAIR HBW50, ACRYL 60, 야간할증	M2					호표 10	
콘크리트 보수, 보강	표면처리, 치핑, 야간할증	M2					호표 11	
기존 건축물의 바탕만들기(재도장시)	페인트면 긁어내기	M2					호표 12	
잡철물제작설치(철재)	간단	kg					호표 13	
컨테이너형 가설건축물 설치.	3.0*6.0*2.6m	개소					호표 14	
컨테이너형 가설건축물 해체.	3.0*6.0*2.6m	개소					호표 15	
크레인(타이어).	10ton	HR					호표 16	
방진망	설치, 해체	M2					호표 17	

일위대가목록

[부산역본체 철골내화 보수공사(1차)]

품 명	규 격	단위	재료비	노무비	경 비	합 계	번 호	비 고
강관비계	3개월, 30m 이하, 발판 무	M					호표 18	
강관비계 부속철물	이음철물, 연결핀, 손율12%적용	개					호표 19	
강관비계 부속철물	이음철물, 직교 및 가새, 손율12%적용	개					호표 20	
강관 조립말비계(이동식) - 노무비	높이 4m, 설치, 해체비	대					호표 21	
잡철물제작(철재)	간단	kg					호표 22	
잡철물설치(철재)	간단	kg					호표 23	
용접기(교류).	500Amp	HR					호표 24	

[부산역본체 철골내화 보수공사(1차)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
컨테이너가설창고. 6*3.0*2.6m, 6개월 동 (호표 1)												
컨테이너하우스	컨테이너하우스, 창고용, 3.0*6.0*2.6m	개	0.16									금액제외
컨테이너형 가설건축물 설치.	3.0*6.0*2.6m	개소	1									금액제외
컨테이너형 가설건축물 해체.	3.0*6.0*2.6m	개소	1									금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1									
[합 계]												
방진망 설치, 해체 방진망, P.E, 1.5*150m M2 (호표 2)												
낙하물방지망	낙하물방지망, 방진망, P.E, 1.5*150m	M2	1.05									
철선	철선, 아연도철선1종, ∮0.7mm	kg	0.115									
방진망	설치, 해체	M2	1									
[합 계]												
강관비계(쌍줄) 설치 및 해체 10m 이하 M2 (호표 3)												
비계공	일반공사 직종	인	0.05									
보통인부	일반공사 직종	인	0.02									
공구손료	인력품의 2%	식	1									
비계안정장치	비계안정장치, 받침철물	개	0.0036									
비계안정장치	비계안정장치, 앙카용철물	개	0.04									
[합 계]												
안전발판 400*1829 13㎏ 재질S.B.C 냉연 매 (호표 4)												
안전발판	400*1829 13㎏ 재질S.B.C 냉연	매	0.15									금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1									
[합 계]												

[부산역본체 철골내화 보수공사(1차)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
강관비계(부속철물 일체) 3개월, 30m 이하 식 (호표 5)												
강관비계	3개월, 30m 이하, 발판 무	M	740									
강관비계 부속철물	이음철물, 연결핀, 손율12%적용	개	143									
강관비계 부속철물	이음철물, 직교 및 가새, 손율12%적용	개	286									
[합 계]												
트럭탑재형 크레인. 10ton HR (호표 6)												
트럭탑재형 크레인	10ton	대	0.2598									천원
경유	경유, 저유황	L	10.3									
잡재료	주연료비의 20%	식	1									
화물차운전사	일반공사 직종	인	1									
[합 계]												
강관 조립말비계(이동식) 높이 4m, 6개월 대 (호표 7)												
비계안정장치	비계안정장치, 비계기본틀, 기둥, 1.2*1.7m	개	0.4									
비계안정장치	비계안정장치, 가새, 1.2*1.9m	개	0.4									
비계안정장치	비계안정장치, 수평띠장, 1829mm	개	0.8									
비계안정장치	비계안정장치, 손잡이기둥	개	0.4									
비계안정장치	비계안정장치, 손잡이, 1229mm	개	0.2									
비계안정장치	비계안정장치, 손잡이, 1829mm	개	0.4									
비계안정장치	비계안정장치, 이음철물, 연결핀	개	0.8									
비계안정장치	비계안정장치, 바퀴	개	0.6									
비계안정장치	비계안정장치, 쟈키	개	0.6									
비계안정장치	비계안정장치, 발판, 40*200*2000	장	0.7									

[부산역본체 철골내화 보수공사(1차)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
강관 조립말비계(이동식) - 노무비	높이 4m, 설치, 해체비	대	1									
[합 계]												
건축물현장정리 철골조 M2 (호표 8)												
보통인부	일반공사 직종	인	0.07									
[합 계]												
기존 건축물의 바탕만들기(재도장시) 강교보수 바탕처리, B급 M2 (호표 9)												
도장공	일반공사 직종	인	0.14									
보통인부	일반공사 직종	인	0.06									
[합 계]												
콘크리트 보수, 보강 폴리머 보수몰탈, REPAIR HBW50, ACRYL 60, 야간할증 M2 (호표 10)												
보수 모르타르	REPAIR HBW 50	KG	20									
ACRYL60		KG	1.6									
미장공	일반공사 직종	인	0.12									
보통인부	일반공사 직종	인	0.18									
야간할증	인력품의 75%	식	1									
공구손료	주재료비의 3%	식	1									
[합 계]												
콘크리트 보수, 보강 표면처리, 치핑, 야간할증 M2 (호표 11)												
특별인부	일반공사 직종	인	0.23									
기구손료	인력품의 2%	식	1									
야간할증	인력품의 75%	식	1									

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
[합 계]												
기존 건축물의 바탕만들기(재도장시) 페인트면 긁어내기 M2 (호표 12)												
특별인부	일반공사 직종	인	0.1									
[합 계]												
잡철물제작설치(철재) 간단 kg (호표 13)												
잡철물제작(철재)	간단	kg	1									
잡철물설치(철재)	간단	kg	1									
[합 계]												
컨테이너형 가설건축물 설치. 3.0*6.0*2.6m 개소 (호표 14)												
비계공	일반공사 직종	인	0.29									금액제외
특별인부	일반공사 직종	인	0.17									금액제외
크레인(타이어).	10ton	HR	1									금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1									
[합 계]												
컨테이너형 가설건축물 해체. 3.0*6.0*2.6m 개소 (호표 15)												
비계공	일반공사 직종	인	0.29									금액제외
특별인부	일반공사 직종	인	0.17									금액제외
크레인(타이어).	10ton	HR	1									금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1									
[합 계]												

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
크레인(타이어). 10ton HR (호표 16)												
크레인(타이어)	10ton	대	0.2298									천원
경유	경유, 저유황	L	3.8									
잡재료	주연료비의 39%	식	1									
건설기계운전사	일반공사 직종	인	1									
[합 계]												
방진망 설치, 해체 M2 (호표 17)												
비계공	일반공사 직종	인	0.016									
[합 계]												
강관비계 3개월, 30m 이하, 발판 무 M (호표 18)												
강관비계	강관비계, 비계파이프, 48.6*2.3mm	M	0.06									금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1									
[합 계]												
강관비계 부속철물 이음철물, 연결핀, 손율12%적용 개 (호표 19)												
강관비계 부속철물	이음철물, 연결핀	개	0.12									금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1									
[합 계]												
강관비계 부속철물 이음철물, 직교 및 가새, 손율12%적용 개 (호표 20)												
강관비계 부속철물	조임철물, 직교 및 가새	개	0.12									금액제외
경비로 적용	합계의 100%	식	1									
[합 계]												

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
강관 조립말비계(이동식) - 노무비 높이 4m, 설치, 해체비 대 (호표 21)												
비계공	일반공사 직종	인	0.41									
보통인부	일반공사 직종	인	0.24									
[합 계]												
잡철물제작(철재) 간단 kg (호표 22)												
용접봉(연강용)	3.2(KSE4301)	kg	0.01571									
산소가스	기체	L	5.355									대기압상태기준
아세틸렌가스	아세틸렌가스, kg	kg	0.0024									
용접기(교류).	500Amp	HR	0.01771									
공통자재	일반경비, 전력	kwh	0.01071									
철공	일반공사 직종	인	0.0218									
보통인부	일반공사 직종	인	0.00056									
용접공	일반공사 직종	인	0.00221									
특별인부	일반공사 직종	인	0.00063									
공구손료	인력품의 3%	식	1									
[합 계]												
잡철물설치(철재) 간단 kg (호표 23)												
용접봉(연강용)	3.2(KSE4301)	kg	0.00277									
산소가스	기체	L	0.945									대기압상태기준
아세틸렌가스	아세틸렌가스, kg	kg	0.0004									
용접기(교류).	500Amp	HR	0.00312									
공통자재	일반경비, 전력	kwh	0.0189									

[부산역본체 철골내화 보수공사(1차)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
철공	일반공사 직종	인	0.00585									
보통인부	일반공사 직종	인	0.0001									
용접공	일반공사 직종	인	0.00039									
특별인부	일반공사 직종	인	0.00011									
공구손료	인력품의 3%	식	1									
[합 계]												
용접기(교류). 500Amp HR (호표 24)												
용접기(교류)	500Amp	대	0.2362									천원
[합 계]												

2019 년도

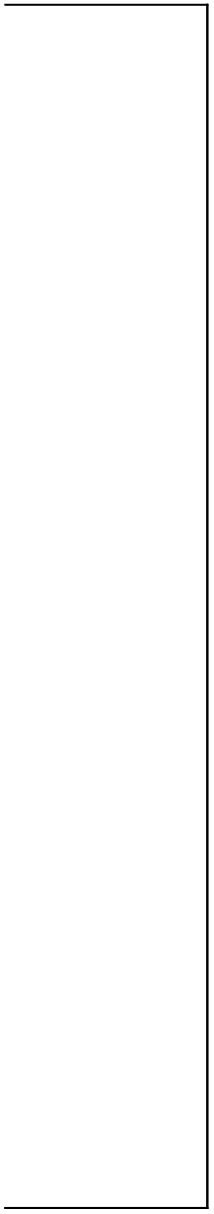
공사코드 :

건　　명 : 부산역 본체 철골내화 보수공사 (총체 및 1차)

설　　계　　도

(도면 11 매)

한국철도공사 부산경남본부 부산건축사업소장



도 면 목 록

번호	도 면 종 별	쪽	장 수
1	부산역 구내배치도	1	
2	부산역 본체 옥상층 평면도	1	
3	부산역 본체 옥탑 구조평면도	1	
4	부산역 본체 부분 단면도-1(A2~A6열)	1	
5	부산역 본체 부분 단면도-2(A11~A13열)	1	
6	부산역 본체 부분 단면도-3(A14~A20열)	1	
7	부산역 본체 계단실1,2 단면도	1	
8	부산역 본체 가설비계 설치 위치도-1	1	
9	부산역 본체 가설비계 설치 위치도-2	1	
10	부산역 본체 계단실 1,2 비계 설치도	1	
11	부산역 본체 임시여객통로 평면도 및 단면도	1	
	이 하 여 백		

기 사

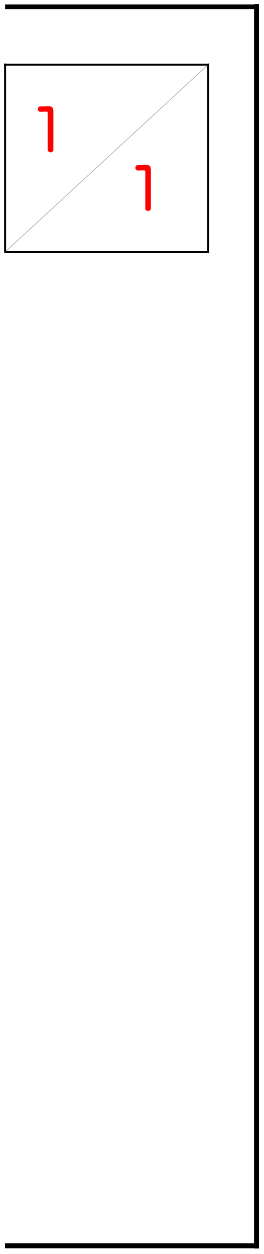
2019 년도

공사코드 :KR-CNA-19-005 / KR-CND-19-068

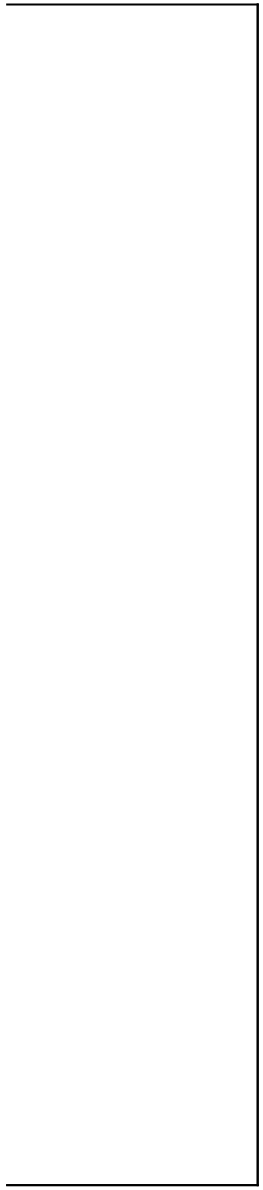
건　　명 : 부산역 본체 철골내화 보수공사 (총체 및 1차)

내　　역　　서

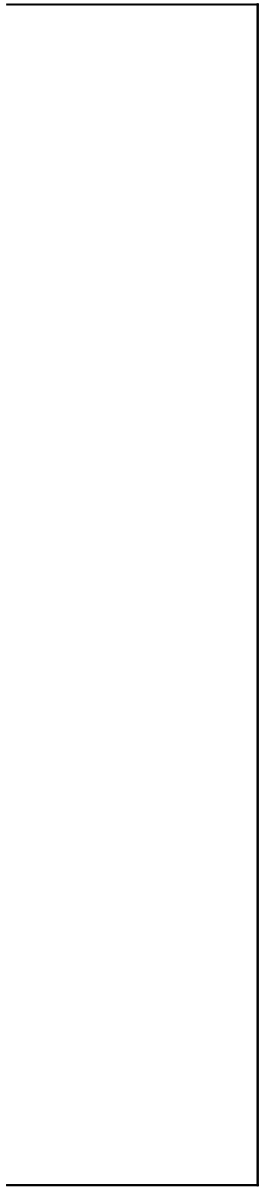
한국철도공사 부산경남본부 부산건축사업소장


1
1

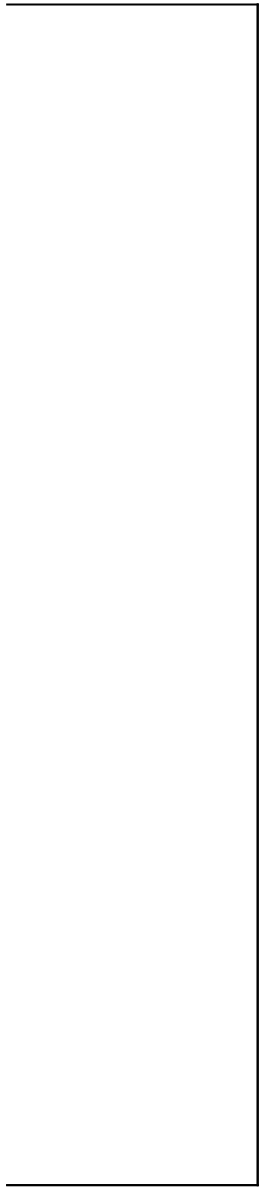
수 량 산 출 서



견 적 서



단 가 대 비 표



중 기 단 가 산 출 서

